微生物遗传育种 2024

免责声明：本提纲整理者非常不靠谱，仅仅针对 2024 年培养方案改革后第一批考试、仅仅整理了可能的考点和题型。**孩子**你若相信就拿去背，不信还请另请高明。考试炸了还请不要怨天怨地埋怨整理者，**想想自己努力了没有？**

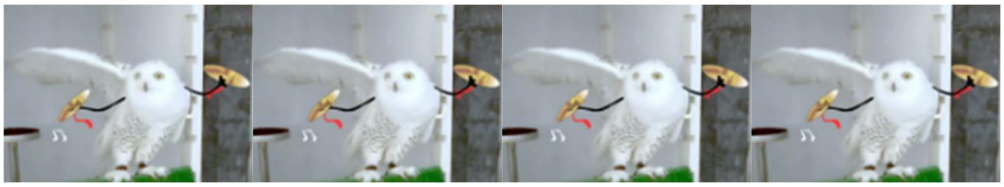


若时间不紧张，建议搭配课件同时复习；

这句话专门写给 22 级一位女同学：为啥你背着我整理的提纲还蛐蛐我啊？

最后，不管考的好与差，祝大家遇到一位海底捞老师！（蛐蛐我那位就算了，祝你科科 59 哈）

——一位 22 级不愿透露姓名的水货编者留



第一章-绪论

微生物遗传育种学：

1. 研究微生物遗传和变异规律，阐述微生物育种方法的原理和技术的一门科学
2. 运用遗传学原理和技术对某种具有特定生产目的的菌株进行改造，去除不良性质，增加有益新性状，以提高产品的产量和质量的一种育种方法
3. 其目的是使我们获得所需要的高产、优质和低耗的菌种，改良菌种的特性，使其符合工业生产的要求。

微生物遗传学研究意义：

促进整个生物学科的研究和发展

在实际生产中具有重要的价值

证明基因突变自发性和不对应性的三个经典实验

变量实验、涂布实验、影印实验

微生物育种

是运用遗传学原理和技术

对生产菌株进行改造

目的

改良菌种的特性

去除不良性质

增加有益新性状

提高产品的产量和质量

提高目标产物的产量

改善菌种特性，提高产品质量、简化工艺条件

开发新产品

生产用微生物菌种的基本特征

在大规模培养条件下，批量商业性获得微生物细胞或其代谢产物过程中所使用的微生物菌株;

利用微生物特定代谢过程，规模化降解特定底物或环境物料的微生物菌株。

- ✓ 非致病性
- ✓ 适合大规模培养的工艺要求
- ✓ 利于应用规模化产品加工工艺
- ✓ 相对稳定的遗传性能和生产性状
- ✓ 形成具有商业价值的产品或具有商业应用价值

微生物菌种选育简史

- ✓ 自然选育技术
- ✓ 诱变育种技术
- ✓ 杂交育种技术
- ✓ 重组 DNA 技术
- ✓ 微生物遗传育种的发展趋势与菌种合成技术

自然选育: 从自然环境中分离微生物

诱变育种: 利用遗传物质发生突变的原理，使微生物的遗传物质发生改变，获得优良性状

杂交育种技术: 基础是基因重组; 缺点: 周期长、需及时发现有优良性状的菌种

基因工程育种:

合成生物学:

应用合成生物学: 底盘细胞、代谢通路

全基因组合成生物学: 病毒、原核微生物、真核微生物、人

第二章-微生物遗传物质

遗传物质 DNA:

细菌转化实验

噬菌体感染实验

病毒重建实验

DNA 的结构:

DNA 的基本组成: A、T、C、G

相邻核苷酸之间: 磷酸二酯键

相对核苷酸之间: 氢键

碱基对

大沟和小沟

螺旋直径 2nm; 上升一圈 10 对碱基; 螺距 3.4nm; 相邻碱基对平面间距 0.34nm

右手螺旋: A 型、B 型

左手螺旋: Z 型

DNA 高级结构: 超螺旋、环状与线状

孩子你这都不会那真别学了，收拾行李退学回家过年吧[捂脸][ok]

原核生物染色体:

80%以上 DNA

RNA

蛋白质

环状双链 DNA 分子存在于细胞内相对集中的区域，成为拟核（nucleoid）。无核膜。

不形成染色体高级结构，但习惯上，把原核生物的 DNA 分子也常称为染色体（chromosome）。

细菌染色体结构:

拟核:

类组蛋白 DNA

进行高度折叠。紧密缠绕的、致密的不规则小体

真核生物染色体结构:

30-40% DNA

10%以下 RNA

60%以上的组蛋白和非组蛋白

真核生物的染色体主要是由线性 DNA 分子和组蛋白组成，存在于成型的细胞核中。

真核生物染色体的组成

组蛋白(histone)：H2A、H2B、H3 和 H4；每一种组蛋白各二个分子，形成一个组蛋白八聚体。

核小体（nucleosome）:

染色体的基本结构单位由 DNA 和组蛋白构成约 2 圈 DNA 分子盘绕在组蛋白八聚体构成 1 分子的 H1 组蛋白相连。

DNA 的复制与分离

半保留复制的验证:

噬菌体标记实验

泰勒的实验

超速离心实验

相比噬菌体实验，大肠杆菌是一个完美的跟踪 DNA 双链的踪迹的实验系统

DNA 聚合酶的共同特点是:

需要提供合成模板:

必须要有引物提供 3-OH;

合成的方向都是 5’-3’

除聚合 DNA 外还有其它功能

半保留复制

半不连续复制: 前导链、后随链、冈崎片段

还是那句话，孩子你这都不会那真别学了，收拾行李退学回家过年吧[捂脸][ok]

原核生物 DNA 复制的起始和终止

θ型复制

分为**单向复制**和**双向等速和不等速复制**。

起始和延伸:单起点(ori)，双方向。

终止:终止位点，ter 序列。

滚环复制

环状双链 DNA 一条链被切开(3′-OH 末端)以未断链为模板连续复制延伸

置换式 D-Loop

拓扑异构酶(Topoigomerase)

在真核生物和原核生物中发现:

催化双螺旋 DMA 超螺旋化或者回到松弛状态的酶类

拓扑异构酶 I 介导一条链断裂和连接，不消耗能量:

拓扑异构酶 II 介导两条继断裂和连接，消耗能量:

遗传信息的表达

基因移码突变证明 3 个碱基编码一个氨基酸

遗传信息表达过程

以 DNA 为模板转录 RNA

以 RNA 为模板合成蛋白质蛋白质(酶)催化生化反应

生化反应控制物质代谢和能量、信息的传递

最终导致生物表型

第三章-基因突变与诱变育种

DNA 突变:基因组 DNA 分子发生的突然的可遗传的变异

基因突变:基因所携带的遗传信息发生可遗传的改变，在结构上表现为碱基对顺序的改变

点突变: DNA 内一对或几对碱基的任何改变

同义突变、错义突变、无义突变

根据突变位置

基因编码区内点突变

非基因编码区点突变

开放阅读框（ORF）

染色体畸变:涉及大段染色体的**缺失**、**重复**、**倒位**和**插入**等

极性: 由于一个基因的突变，造成了其后续基因表达降低的现象。

特点:

往往发生在同一转录单位里

原因:

上游基因无义突变

上游基因插入突变

机制:

极性突变是转录提前终止

根据插入碱基的数量:

三个或者三个整数倍

氨基酸插入/缺失

非三个整数倍

移码突变

基因:产生一条多肽链或功能 RNA 所需的全部核苷酸序列。

基因产物:基因编码的多肽链或者 RNA

基因型:表示某种微生物所携带的特定基因的类型。即指基因的特定的 DNA 序列

表现型:某一特定基因活性的生理表现

基因的表示方法:

每个基因用斜体小写的三个字母来表示。

取自表示该基因特性的一个或一组英文单词。

某些特定的生理现象需要几个基因产物参与

需在三字母之后添加一个大写字母，以示区别，

基因的产物（酶或者其他蛋白)用正体字母表示，首字母大写

基因型与表现型的表示方法

由不同点突变造成的突变的等位基因:

在表示该基因的字母之后添加阿拉伯数字，以示区别。

代谢能力表型:

表现型用正体字母表示，且首字母大写

失去相关活性的菌株表现型“-”号表示

抗药性基因:

是在基因符号的右上角加 r 表示抗性，加 s 表示敏感

基因缺失:

单基因的缺失:用希腊字母德尔塔(Δ)

如果缺失的部分跨越两个基因，如，缺失跨越 hisG 和 hisD 两个基因，表示为ΔhisGD.

跨越一个操纵子以上的缺失:

表示出缺失的起点和终点

如:缺失由 hisD 延伸至 gnd，并进入 rfb 表示为Δ(hisD-rfb)或Δ(hisD gnd rfb)

基因插入:

转座子、插入序列或其它 DNA 元件的插入某个基因用双冒号(::)命名

基因融合

基因融合用大写希腊字母Φ命名。

如:

报告基因(*reporter Y*)与目标基因 *orfX* 的转录融合为Φ(*orfX-reporter Y*)

而报告基因(*reporter Y*)与目标基因 *orfX* 的翻译融合为Φ(orfX’ -*reporter Y*)(Hyd)。

无义突变和条件突变

无义突变

琥珀(UGA)、赭石(UAA)和乳白(UAG)等抑制突变分别命名为 Am、Oc 和 Op.

如:hisG2148(Oc)是一个在 hisG 基因中的赭石突变

条件突变:

温敏和冷敏等基因被命名为 Ts 和 Cs。

如，hisG(Ts)/hisG^{ts}表示一个 hisG 的温敏突变

部分基因符号和意义

基因符号	意义	注释
Δ	缺失	缺失突变用“Δ”表示，其后的（）中是缺失基因的名称、等位基因号码。如Δ(*lac-proAB*)表示 *lac-proAB* 基因的缺失。
:	断裂	表示：前的基因是断裂的。
::	插入	“::”前的基因由于“::”后的基因插入断裂。
IN	倒位	倒位在大肠杆菌中很少见，用 IN（区域）表示。
TP	转座	如 TP（lacI-purE）33 表示 *lacI* 和 *pur*E 间的基因区域（包括这两个基因）被插入到染色体的某个位点。
+	显型或抗性	如果是表示抗性，+也可用 r 代替
-	隐型或敏感、无抗性	如果表示对某种抗生素的敏感性，用“-”上标表示。
/	质粒或附加体的缺失	
（）or []		()或[]中的基因是缺失或变异所在
Φ	融合	如Φ（ara-*lac*）表示 *ara* 和 *lac* 融合成新基因

基因融合: 又分为**翻译融合**和**转录融合**

将两个或两个以上基因的全部或部分编码区顺次相连并置于同一套调控序列的控制之下的遗传研究技术。主要用于基因表达调控的研究。

翻译融合:

- ✓ 将报告基因的编码区连接在目标基因编码区的合适位置
- ✓ 经过翻译得到一融合蛋白
- ✓ 使得报告基因的转录和翻译均受上游调控元件的控制。

转录融合:

- ✓ 将报告基因的翻译元件和编码区连接在目标基因编码区下游的合适位置
- ✓ 经过翻译得到独立报告基因产物
- ✓ 此种基因融合,使得报告基因的转录受上游调控元件的控制。

野生型:同一菌株未发生突变的个体。

突变型:突变体所表现出的与野生型不同的性状。

突变体:携带某一突变基因，并且表现出相应表型的细胞或个体及其后代。

突变体按表型特征分类:

1、**形态突变型:** 基因造成形态改变的突变型

颜色、形态、生长速率

2、**生理生化突变型:** 由于基因突变造成营养物质吸收、代谢途径和发育途径等生理过程发生变化的突变体

产量突变型

抗性突变致病性突变型

代谢突变型

3、**条件致死突变型**

4、**抗药突变体:** 基因突变使菌株对某种或某类药物(抗生素)产生抗性的突变类型。

正选择标记: 在加有相应抗生素的平板上，只有抗性菌株能生长。

抗药基因常用做遗传标记

基因体外操作中用于筛选阳性克隆子

细菌突变菌株的筛选

常用的抗药性基因: bla(氨苄青霉素)、kam(卡那霉素)和cat(氯霉素)等。

致病性突变型: 病原菌的致病能力发生变化

产量突变型: 发酵产量发生变化

代谢突变型: 突变体内部代谢发生变化

条件致死性突变株

某种条件下致死,而在另一条件下菌体能正常生长的突变类型，这类型的突变常用于研究细菌的生长必须基因，如DNA复制、蛋白质合成等。

常见类型:

营养缺陷突变株

温度敏感突变株

温度敏感突变菌株:

即基因突变造成菌体在低温下正常生长，而在高温时菌体不能生长而死亡。

营养缺陷型:

基因突变造成代谢过程障碍，使得菌体必须在添加某种营养物质或其前体的条件下才能生长的突变型。

主要有**氨基酸营养缺陷型**、**碱基营养缺陷型**和**维生素营养缺陷型**

基因突变产生的方式

自发突变:

- ✓ 生物体在没有人为因素参与的条件下自然发生的基因突变主要受到体内体外自然因素的影响，辐射、热和化学自由基等
- ✓ 频率低，但是随时随地发生着。

诱发突变:

人为地经过诱变剂处理得到的基因突变

诱变剂包括化学诱变剂、物理诱变剂和生物诱变剂等

自发突变原因

DNA复制差错:

碱基异构

脱氨氧化作用

环出效应

复制保真性

诱发突变

物理诱变

电离辐射
非电离辐射
化学诱变
- ✓ 干扰碱基合成的化学诱变剂 5-氨基尿嘧啶(5-AU)
  6-巯基嘌呤(6-MP)
- ✓ 碱基类似物导致的碱基错配:
  5-溴尿嘧啶(5-BrU)
  有烯醇式（e）和酮式（k）两种形式
  2-氨基嘌呤(2-AP)
- ✓ 碱基修饰引起的化学突变
  羟胺：专一 CG 到 AT
  烷化剂：DNA 碱基烷化
- ✓ 嵌合剂和移码突变

生物诱变
PCR 诱变
转座
同源重组
Crisper-Cas

诱变技术的综合应用:**微生物空间诱变育种**

空间诱变育种就是将航天高技术与传统的物理化学诱变及分子技术等相结合的综合的新的育种技术，利用卫星或高空气球携带，搭载微生物等生物体样品，经特殊的空间环境条件强宇宙射线，高真空，微重力等)作用引起生物体的染色体畸变，进而导致生物体遗传变异，经地面选育试验后，能快速而有效地育成生物的新品种，供生产和研究使用。

生物诱变技术

点突变:
PCR 诱变
Crisper-Cas

基因重组:
转座、接合、转化、转导、准性杂交、有性杂交等

保证遗传稳定的机制(损伤 DNA 的修复)
- ✓ 错配修复系统
- ✓ (尿嘧啶-)N-糖基酶修复系统
- ✓ DNA 的损伤修复
  光复活(光修复)（光复活酶-PR 酶）
  切除修复(暗修复)识别-切离-修复
  重组修复(Rec 修复系统)
- ✓ SOS 修复
- ✓ 突变的形成

自然选育与诱变育种

在生产过程中，不经过人工处理，利用菌种的自然突变而进行

菌种筛选的过程叫做自然选育。——效率低、进展慢

自然选育的理论基础:物种自然演化(自发突变)

目前菌种选育常采用自然选育和诱变育种等方法，带有一定的盲目性，尚属于经典育种的范畴。

随着微生物学、生化遗传学的发展，出现了基因重组、基因设计等较为定向的育种方法。

诱变育种的基本原理

诱变育种的理论基础是人工诱导的条件下，微生物的遗传物质发生突变(基因突变)，产生新的突变体，从而获得新的菌种。

诱变因素的种类很多，有**物理**的、**化学**的和**生物**的三大类。经诱变处理后，微生物的遗传物质、DNA 和 RNA 的化学结构发生改变，从而引起微生物的遗传变异。

诱变育种基本过程与需要注意的问题

- ✓ 选择好出发菌株
- ✓ 诱变菌株的培养
- ✓ 合适的诱变处理: 致死率 30%-70%合适—与变异率有关
- ✓ 后培养
- ✓ 变异菌株的筛选

诱变育种技术的特点

- ✓ 对早期生物技术的发展贡献巨大:
- ✓ 适用于途径或基因未得到研究的菌株:
- ✓ 产生的变异程度相对较低:
- ✓ 变异的位点及性质不明:
- ✓ 实质上也是基因的变异，没有相应的基因就不可能发生新功能。

突变株的筛选与应用:

优良性状菌株的选育

优良生长性状菌株的选育

减少色素等其它副产物

生长能力强、活性稳定

不产生泡沫、多糖等

抗噬菌体

提高产量:利用代谢控制育种

直接检测产量/检测活性

利用营养缺陷型进行辅助筛选

筛选组成型表达菌株

利用与产量相关联的性状进行筛选

抗噬菌体菌株选育:

抗噬菌体菌株的特性试验

抗噬菌体性状的稳定性试验:

抗性菌株分别在孢子培养、种子培养和发酵培养过程中用点滴法或双层琼脂法测定噬菌斑。如都不出现噬菌斑，说明该菌株对此菌体具有抗性。此外，还可以观察抗性菌株经多次传代后对噬菌体的抗性是否稳定。

抗性菌株的产量试验:

在选育抗噬菌体菌株时，既要求具有抗性，同时亦要求生产能力不低于原敏感菌株。

其抗性与溶源性的区别试验:

菌株的抗噬菌体特性具有遗传的相对稳定性。

代谢控制育种:提高产量

通过特定突变型的选育，改变代谢通路、降低支路代谢终产物的产生或切断支路代谢途径及提高细胞膜的透性使代谢流向目的产物积累方向进行，达到提高目标产物产量的目标。

代谢路径:

中断路径，积累中间代谢产物。中断分支路径，积累特定路径的代谢产物。代表性方法:营养缺陷型的筛选

路径调控:

减小反馈阻遏

减小碳氮源阻遏

代表性方法:组成型表达突变株的筛选

如何筛选?

直接指示筛选: 通过培养基组分的设计，直接检测目标产物的产生

筛选关联性状: *筛选营养缺陷型*、*提高细胞分泌能力*、*特殊形状关联筛选*、*高通量筛选*

营养缺陷型突变株的筛选步骤

诱变处理、后培养

淘汰野生型(在 MM 中特异性去除野生型，起到富集的作用)。

热差别杀菌法(MM 野生型孢子萌发，缺陷型不萌发，加热把菌丝杀死)

抗生素法(青霉素和制霉菌素分别杀死能在 MM 上生长的野生型)。

菌丝过滤法(MM 生长的野生型形成菌丝被滤掉)

检出缺陷型和鉴别缺陷型(生长谱)

逐个检出法、夹层检出法、限量补充检出法、影印培养法

生产能力测试

渗漏缺陷型

渗漏缺陷型是一种特殊的营养缺陷型，是一种遗传代谢障碍不完全的营养缺陷型。其酶的活力下降但不完全丧失，使其能少量合成某一代谢产物，但产物的量又不造成反馈抑制、不需要外源添加。

提高细胞分泌能力常用筛选方法:

特殊的营养缺陷突变株，可改变细胞膜透性、调控细胞膜的生理状态以解除渗透障碍。

生物素缺陷型的突变株;

油酸缺陷型的突变株:

甘油缺陷型的突变株

温度敏感突变株的选育

可能涉及细胞膜、细胞壁合成相关酶;

可能在特殊条件下接触渗透障碍。

溶菌酶敏感突株的选育

菌种退化:菌种的发酵能力降低、繁殖能力降低、发酵产品的得率降低等。

衰退的可能原因

分离现象

基因突变

表观遗传改变

其他…

分离现象

原因:

分离获得的菌株不纯，为杂合菌株。

诱变时尽量使用单细胞材料，进行充分的后培养分离。

复壮:

纯种分离法;

淘汰已衰退的个体;

表型恢复的突变

表现型恢复:某一突变体的表型效应由于进一步的基因改变而出现而恢复的现象。

表现型恢复的机制:

回复突变(reverse mutation):

突变体的突变基因再次发生突变，又恢复为原来的基因型和表现型。

遗传互补(genetic complementation)

基因抑制(suppressor mutation):

一个突变型在另一突变基因同时存在的情况下，如果后者使前者的表型恢复正常，则后一基因称为前一基因的抑制基因。而这种基因间的相互作用称为基因抑制。

抑制基因的类型及作用机制

基因内抑制(intragenic suppression)

第二次突变发生在基因内另一部位,抑制第一次突变的效果,回复或部分回复原有的表型。

- ✓ 错义突变基因内抑制
- ✓ 移码突变基因内抑制

基因间抑制(intergenic suppression)

其它基因发生新的突变，抑制原有突变基因的表型。

- ✓ 信息抑制(informationalsuppression)

  一种改变细胞翻译装置的抑制基因突变对基因突变位点进行错读，产生有功能的蛋白质

  三种类型:

  无义抑制基因(nonsense suppressor)

  错义抑制基因(missense suppressor)

  核糖体多义抑制基因(ribosomal ambiguity)
- ✓ 底物调控抑制(metabolismcompensation)
- ✓ 表达调控(overproduction)
  - ✧ 某基因突变后，其编码产物活性降低，突变体表现出

性状

- ✧ 第二次突变引起原突变基因表达量提高，突变体性状恢复

- ✓ 途径替代(bypass)
  - ✧ 突变后某代谢产物合成受阻;
  - ✧ 第二次突变通过其他路径合成代谢产物。

表观遗传:

基因的核苷酸序列不发生改变的情况下，基因表达的可遗传的变化

防止菌种衰退的方法

1、从菌种选育方面考虑
2、尽量减少传代次数
3、创造良好的培养条件
4、利用不易衰退的细胞传代
5、采用有效的菌种保藏方法

菌种复壮方法

1、纯种分离法:
2、淘汰已衰退的个体;
3、重新诱变
4、合适的培养条件恢复性状

第四章-微生物基因重组育种

DNA 重组

同源重组
Rec 重组、Red 重组等
插入重组
转座子、噬菌体、质粒
其他重组

DNA 同源重组

- ✓ 两条具有同源性的 DNA 片段重组交换一部分序列。
- ✓ 可以发生在细胞内自身的两条同源 DNA 之间，也可以发生在细胞 DNA 与外源 DNA 之间。
- ✓ 具有遗传效应，可以引起:不同细胞遗传物质的交换不同染色体遗传物质交换染色体结构的畸变

遗传物质重组的生物学意义。

- ✓ 对物种的进化非常有利。
- ✓ 能够多种不同来源的优势变异组合在一起，
- ✓ 显著增加子代适应自然选择的能力。
- ✓ 促进有利突变在种群中的传播。
- ✓ 遗传重组现象在自然界广泛存在。

微生物 DNA 重组与育种

转座现象
转化
转导
接合

转座:基因组内相对独立的序列在基因组中直接转移

不借助质粒或者病毒的形式

转座子(transposons)转座元件(transposableelement)

转座 DNA 序列

跳跃基因(jumping gene):

序列携带的基因

多与转座过程相关

转座子的基本结构

回文结构序列

相邻的两段序列相同、方向相反反向重复序列不一定是连续的

限制性内切酶的识别序列

发夹结构

DNA 转座现象的一般遗传特点:

转座子:

- ✓ 不以独立的形式存在
- ✓ 直接转移，不依赖于序列同源性
- ✓ 涉及转座子的复制
- ✓ 插入是随机的(热点 Hotspots)
- ✓ 很低的频率发生
- ✓ 某些转座因子具有排它性(免疫性)

转座子引起的遗传学效应

- ✓ 转座子可以引起自身基因突变(染色体畸变)，也可以引起遗传物质重组。
- ✓ 插入突变:高频率的回复突变，易变基因(mutable gene)
- ✓ 染色体重排:多个转座因子间的同源重组
- ✓ 极性突变:转座子自身携带具有终止子。

转座子在育种学中的应用

- ✓ **构建突变体库:**如通过转座子构建未知的突变体库、温度敏感突变、营养缺陷型突变菌株等。
- ✓ **进行基因标定**:寻找特定功能的未知基因
- ✓ **在基因工程领域有重要应用**

如:Tn5 转座子可以转移到 F 因子上，被提取出来后导入目标菌株，用于基因的编辑和应用。

转化现象:

细菌通过细胞膜摄取周围环境中的 DNA，成为自身遗传物质的过程感受态:细菌能够从周围环境中吸收 DNA 分子进行转化的生理状态

分类:

自然转化:自然界存在天然的转化现象:如肺炎球菌转化、枯草芽孢杆菌自然转化。

人工转化:人工诱导和增强细胞细胞的感受性，实现细胞的转化过程。

转化的过程

结合:DNA 与受体细胞结合

发生在受体细胞特定部位

过程可逆

传入:DNA 进入细胞

由外切酶或 DNA 移位酶降解双链供体 DNA 的一条链

利用降解产生的能量将另一条链

转入细胞后，有两种可能的途径:

重组整合:

联会:DNA 与受体细胞同源序列平行排列。整合:DNA 发生置换，外源 DNA 渗入到受体细胞中

DNA 修复

独立复制(质粒)

基因组 DNA 转化的结果:

流产转化:

外源 DNA 未能整合，被稀释、降解，不能得到转化子

整合:

修复时以原来受体 DNA 为模板，后代遗传物质不变化。

修复时以原来外源 DNA 为模板，转化成功

独立复制(质粒)

转化在育种中的应用

将已知优良功能性状的基因转入到目标生物体中

- ✓ 基因可以是未知序列基因，也可以是人工克隆的已知序列基因。
- ✓ 使受体生物在原有遗传特性基础上增加新的特性，甚至新的功能，获得新的品种，生产新的产品。

广泛应用于基因工程育种

噬菌体

噬菌体(phage)是侵袭细菌的病毒

噬菌斑(plague)

噬菌体感染宿主细菌以后在含受体菌的涂布平板上形成的肉眼可见的透明圈大小，形状

转导:

以噬菌体为媒介所进行的细菌遗传物质重组的过程

转导的机制

- ✓ 细菌自溶释放出游离的 P.2 之 1
- ✓ 在组装病毒时，宿主染色体被裂解成小片段，其中一些片段在 P,,组装时偶尔装入头部，
- ✓ 形成转导噬菌体(transducingphage)
- ✓ 这种转导噬菌体就将宿主的基因转入新的细菌 ·DNA 重组后，成为新宿主的遗传物质。

分类:

普遍性转导

局限性转导

转导在育种中的应用

- ✓ 将供体菌株中已知优良功能性状的基因转入到目标生物体

中。

- ✓ 通过噬菌体的包装，获得“人工噬菌体”，如λ噬菌体载体，将特定序列基因“转染”进入受体细胞。
- ✓ 与转化类似，在微生物和高等动植物基因工程育种中有广泛应用。

接合:

单细胞生物 DNA 从获得供体细胞转移至受体细胞的过程

供体(donor)

输出遗传物质的个体，又称为雄性

受体(receptor)

接受外源遗传物质的个体，又称为雌性

分类:低频重组、高频重组、性导

F′因子:

F 因子转入细胞后，重组到细菌染色体上
重新分离，脱离染色体时出现错误剪切
形成携带有外源染色体基因的 F 因子

性导:

F′和 F-的杂交
供体的部分染色体基因进入受体
不需要整合，稳定存在
形成一种部分二倍体
受体细胞也就变成了 F

F+

F 质粒游离与染色体外，独立存在
转移频率高，染色体重组频率低
低频重组(low frequency recombination, Lfr)

Hfr:

F 质粒整合在染色体上
染色体重组频率高
高频重组(High frequency recombination, Hfr)

中断杂交试验

原理:
基因从 HG 细胞按次序进入 F-细胞
进入 F-细胞的时间和次序反应基因图谱

放线菌的接合育种

- ✓ 放线菌也存在接合现象
- ✓ 异核细胞内不同基因型的细胞核在双方增殖过程中，发生部分染色体转移或遗传信息交换。
- ✓ 接合现象的结果导致部分合子的形成。部分合子是由一个供体染色体片段与一个受体染色体的整体相结合而形成的。

异核现象

- ✓ 经菌丝和菌丝间的接触和融合而形成。
- ✓ 同一条菌丝中含有不同基因型的两套遗传物质。

常用不同营养缺陷型形成原养型进行筛选。

- ✓ 异核体的形成与菌株特性和外界条件相关

有些链霉菌可以形成异核体，有些则不能。

异核系与重组体的形成

- ✓ 当部分合子形成后，就产生杂合的无性繁殖系(异核系)后者具有经过一次单交换而产生的染色体组。
- ✓ 异核系不稳定，在菌落生长过程中，染色体重叠两节段(二体区)的不同位置上发生交换后，能产生重组体孢子。
- ✓ 异核系所产生的孢子几乎全部是单倍体，而成为一个单信的无性繁殖系，能长出各种类型的分离子。

放线菌的杂交技术

混合培养法

玻璃纸转移法

平板杂交法

有性杂交:个体细胞通过减数分裂形成性细胞(胚子)，不司来源的胚子融合产生合子。

准性杂交:不同来源的营养体细胞间发生的融合，它可不借咸数分裂而导致低频率基因重组并产生重组子

丝状真菌杂交育种

丝状真菌准性生殖:

- ✓ 真菌准性生殖的整个过程包括三个相互联系的阶段,即异核体的形成;倍体的形成;染色体单倍化。
- ✓ 染色体重组过程发生在二倍体时期。

丝状真菌有性生殖:两个性细胞结合后细胞减数分裂产生孢子

- ✓ 专门配子囊(gametangium)结构
- ✓ 其整个过程可分为质配、核配和减数分裂三个阶段。
- ✓ 已知的四种真菌有性孢子:卵孢子(oospore)、接合孢子(zygospore)、子囊孢子(ascospore)、担孢子(basidiospore)

丝状真菌的杂交技术

选择直接亲本

- ✓ 原始亲本:用来进行杂交的两个野生型菌株。
- ✓ 直接亲本:原始亲本经过诱变以后得到各种突变型菌株，用来作为形成异核体。
- ✓ 直接亲本必须具有遗传标记，如营养突变型，抗药性突变型，形态突变型等。

异核体的形成

- ✓ 两个直接亲本菌株经过菌丝细胞间的吻合形成异核体。

双倍体的检出方法:

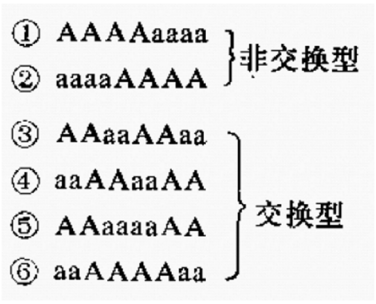
- ✓ 用显微镜观察异核体菌落的表面，如果发现有杂合型颜色的斑点和扇面，即可用接种针将其孢子挑出，进行分离纯化，即得杂合双倍体。
- ✓ 将异核体菌丝打碎，于基本培养基和完全培养基平板上进行分离，经培养挑出异核菌落，
- ✓ 将大量异核体孢子分离于基本培养基平板上，从中长出杂

合型菌落，将其挑出分离纯化，即得杂合双倍体。

分离子的检出

- ✓ 首先，将杂合双倍体单孢子分离于完全培养基平板上，培养至菌落成熟
- ✓ 然后，从每个菌落挑出一个斑点或扇面的孢子于斜面上培养后经过纯化和鉴别即得分离子。
- ✓ 最后，用选择性培养基筛选分离子。
- ✓ 通常使用的标记:两个亲本各自具有不同的营养缺陷表型。

子囊孢子中的杂交四分子分析



从交换型子囊数占总子囊数的百分比，

可以计算出该基因与着丝点间的交换值:

$$\frac{\text{第二次分裂分离自囊数}}{\text{子囊总数}}\times\frac{1}{2}\times100\%$$

真菌的转化

真菌中最普遍使用的方法是 CaCl,/PEG(聚乙二醇)介导的原生质体转化。

- ✓ 首先是用溶壁酶处理菌丝体或萌发的孢子获得原生质体:然后将原生质体、外源 DNA 混合于一定浓度的 CaCl、PEG 缓冲液中进行融合转化:
- ✓ 最后将原生质体涂布于再生培养基中远择转化子。

醋酸锂介导的完整细胞的转化:但转化率低，无需原生质体。电转化技术、基因枪注射等等。

原生质体融合技术

用自然或人工方法使两个(或多个)不同的细胞融合成一个细胞的过程，又称体细胞杂交。

- ➢ 首先用于动植物细胞，后来用于真菌、细菌和放线菌。
- ➢ 大大提高重组频率，扩大重组幅度。

原生质体融合技术的优点

- ✓ **适用性广**:去除了细胞壁的障碍，亲株基因组直接融合、交换，实现重组，不需要有已知的遗传系统。
- ✓ **效率高**:原生质体融合后亲株的基因组之间有机会发生多次交换，参与融合的亲株数并不限于两个，可以多至三个、四个，这是一般常规杂交所达不到的。
- ✓ **可以和其他育种方法相结合**。把由其它方法得到的优良性状通过原生质体融合再组合到一个单株中。

微生物原生质体融合技术的整个过程包括:

原生质体的制备、原生质体融合、原生质体再生。

原生质体的制备:通过酶解作用瓦解亲本细胞壁，释放出原生质体(一般需要高渗环境)。(**蜗牛酶或溶菌酶、生长期中后期**)

原生质体融合:原生质体在高渗条件下混合，互相凝集发生细胞

融合。

原生质体再生:两亲本基因组接触并发生交换，实现遗传重组，再生细胞，筛选具有理想性状的重组子。

融合子的检出

原生质体融合技术:

病毒融合法

聚乙二醇（PEG）化学融合法

电融合法

激光融合法

原生质体再生:选用合适的细胞生长条件，促进细胞生长和细胞壁合成。

融合子的检出与遗传标记的选择

利用营养缺陷型作为遗传标记选择融合子

- ✓ 融合的双亲为不同的营养缺陷型:
- ✓ 双亲融合后，于基本培养基上选择融合子

利用抗药性作为遗传标记选择融合子

- ✓ 利用亲本对某一种药物的抗性差异，结合菌种其它特性可对融合子进行选择。
- ✓ 药物的浓度过高会使融合频率降低，浓度过低则会使亲本生长，影响融合子的检出。

应用灭活原生质体作为遗传标记选择融合子

- ✓ 原生质体经紫外线照射、加热或经某些化学药剂的处理，可使其丧失在再生培养基上再生的能力，而只能作为遗传物质的供体。
- ✓ 另一亲株特性(如营养缺陷型、抗生素敏感)设计融合子选择条件。

利用荧光染色选择融合子

- ✓ 在酶解制备原生质体时向酶解液中加入荧光色素，使双亲原生质体
- ✓ 分别带上不同的荧光色素。
- ✓ 原生质体融合处理后，利用荧光显微镜挑选出带有两种荧光的原生质体。

用对碳源利用的不同作选择标记选择融合子

- ✓ 例:亲株对木糖的利用不同、对放线菌酮(Actidione)的耐受性不同选择融合子。
- ✓ 如酿酒酵母(Slcerevisiae)8921 能利用木糖，对 Ac 敏感;而薛瓦酵母(Slchevalieri)Hy4 不能利用木糖，抗 Ac。
- ✓ 原生质体融合处理后，在含有木糖和 20mg/mlAc 的选择培养基上选择融合子。

利用某些特殊生理特征作为标记选择融合子

- ✓ 例如:圆褐固氮菌可以在无氨培养基上生长:
- ✓ 另外一种菌的抗药性标记;
- ✓ 在无氮有抗生素培养基上来筛选他们的融合子。

利用其他一些标记

- ✓ 荧光假单胞菌的荧光表型:
- ✓ 芽孢杆菌的产芽孢表型。

第五章-基因工程与代谢工程育种

基因工程，也称为重组 DNA 技术、分子克隆技术

将一种生物体(供体)的基因与载体在体外进行拼接重组，然后转入另一种生物体(受体)内，按照人们的意愿稳定遗传并表达出新产物或新性状的 DNA 体外操作程序

三大基本元件:供体、受体和载体是重组 DNA 技术的三大基本元件

理论基础: 遗传物质的统一性

- ✓ 所有细胞生物的遗传物质都是 DNA
- ✓ DNA 的双螺旋结构是的统一的
- ✓ 遗传信息的储存方式是统一的
- ✓ 遗传物质的表达形式是统一的

基因工程育种:利用重组 DNA 技术进行的产业化菌种的设计、培育与应用。

基本过程:从而将一个细胞的优良性状转移给另一个细胞。

运用体外 DNA 操作技术获得目的基因:再借助于病毒、细菌质粒或其他载体,将目的基因转移至新的宿主细胞;在新的宿主细胞系统内进行复制和表达。

上游技术和下游技术

- ✓ 上游技术指的是基因重组、克隆和表达的设计与构建(重组 DNA 技术);
- ✓ 下游技术涉及到基因工程菌或细胞的大规模培养及基因产物的分离化过程。

基因工程育种的目的

- ✓ 分离、扩增、鉴定、研究、整理生物基因资源
- ✓ 大规模生产生物活性物质
- ✓ 设计、构建生物的新性状甚至新物种

一、目的基因的获得

从染色体 DNA 基因组中获得

限制性内切碑消化

机械随机切割

mRNA 反转录获得 CDNA

PCR 方法获得目的基因

野生型基因

定点突变基因

随机突变基因

(上述三个突变基因可用于人工突变基因的获得)

基因的化学合成

特定基因的获得: PCR 方法

二、重组质粒的构建与克隆

工具酶系统: 基因剪辑操作的基本工具

限制性内切酶

DNA 连接酶

DNA 重组酶

末端脱氧核苷酸转移酶

碱性磷酸酶

S1 核酸酶

三、重组 DNA 导入受体细胞: 转化（最常用）、转染、结合

重组子的筛选

四、重组 DNA 的稳定复制与表达

稳定复制:

- ✓ 目标基因自我复制:将目标基因构建在质粒载体、染色体载体等可以自我复制的载体上。
- ✓ 目标基因重组:将目标基因重组进入受体细胞自身 DNA 中。

稳定表达:

- ✓ 具有启动子、终止子、调控原件等表达调控元件。
- ✓ 大肠杆菌常用启动子:lac 启动子、ara 启动子、T7 启动子等。

基因工程载体:

质粒

λ噬菌体载体

柯斯质粒载体

细菌人工染色体 BAC

酵母人工染色体 YAC

穿梭载体(shuttle vector)

能够在不同类型的生物宿主之间转移并稳定存在的遗传工具。将基因克降和转移:也可以在一种宿主中克隆基因,在另一种宿主中表达特定蛋白质

双宿主兼容性:穿梭载体通常包含能够在两种不同宿主中起作用的启动子和复制子。

自杀载体(suicide vector)

在特定宿主或者特定条件下中无法自主复制的载体。通常用于遗传操作后的载体消除。例如基因敲除、插入突变或基因组编辑。

负筛选质粒

缺乏在目标宿主中可用的复制子，通过同源重组将自身的目标基因插入宿主的染色体上，实现基因敲除或插入后，自身消除。

菌种表型

生长表型鉴定

生理表型分析

菌株活性分析

基因工程最突出的优点:

- ✓ 打破了常规育种难以突破的物种之间的界限,可以使原核生物、真核生物、动物、植物之间，甚至人与其他生物之间的遗传信息进行重组和转移。
- ✓ 效率更高，针对性更强。

基因工程育种的前提条件

清晰的代谢通路研究

成熟的代谢控制研究

代谢工程育种:

基本目标:

1.为菌种改进获得异源活性:;

补充不完整途径、异源表达整个途径、进一步完善菌株(提高性能)

2.改变代谢物的流动方向;

引导代谢物到需要的分支途径、减少有限资源的竞争、修饰代谢调控

3.认识代谢工程合理设计的潜力及存在的风险;

对代谢途径的遗传修饰进行分析、运用代谢控制分析理论应对代谢网络的复杂性，最大限度减小**响应级联**

细胞代谢反应的基本类型和功能

运输反应:不同种类的物质跨越原生质膜输入细胞或输出细胞 的过程，主要包括底物的输入、代谢产物和酶的输出。

供能反应:分解代谢途径将复杂的大分子或较大的分子分解成简单或较小的分子，并在此过程中产生细胞生长所需要的能量（ATP、GTP 等）、还原力（NADH、NADPH）和基本的碳骨架。

生物合成反应:将前体代谢物进一步转化成构造单元，如氨基酸、核苷酸、磷脂、肽聚糖等，属于合成代谢反应。

聚合反应:将结构单元聚合成生物大分子，如蛋白质、DNA、RNA，属于合成代谢反应。

装配反应:将生物大分子进一步组装成细胞结构物质，如细胞壁、膜、核、鞭毛等。

流通代谢物:主要是指可在细胞全局范围内流通的代谢物，这些代谢物参与细胞内的许多反应，可以传递能量或还原力。

全局调控: 细胞利用调控信号控制细胞多种生理状态的能力，产生于对环境变化的协调响应，涉及多套基因或操纵子的协同作用。

代谢网络模型:

代谢工程本身的“系统”属性，将代谢工程和新的组学技术紧密结合,通过系统生物学的方法，开拓利用生物的复杂性，对多重细胞功能协同改造，进行菌种改进。

系统生物学

从系统角度将生物体内的代谢网络用数学方式表达并进行模拟计算的方式，搭建了生物体生长表型与生物体内各种组份之间的桥梁。

代谢通量（metabolic flux):

是指某步细胞反应的比速率，它是代谢途径中最重要的参数;

代谢通量分析（metabolic flux analysis，MFA):

各种代谢途径进一步组合成细胞反应网络，网络中代谢通量的确定即为代谢通量分析。

代谢网络模型的重构三个步骤:

组学代谢网络模型模拟
生物反应网络分析
集成生理的和转录的数据
用代谢物进行表型表征。

第六章-微生物育种学的发展趋势

微生物物种与基因资源开发

- ✓ 从实验室分离筛选到原位培养
- ✓ 从筛选有价值菌株，转向生态系统调查
- ✓ 从周边环境走向极端环境
- ✓ 从单个菌株，转向宏基因组

分子进化工程:

通过在试管里对以核酸为主的多分子体系施以选择压力，模拟生物进化历程的定向进化技术，借以达到创造新的基因、蛋白质、新物种的目的。

高效诱变与高通量筛选

- ✓ 微生物菌种诱变育种机
- ✓ 全自动微生物工作站
- ✓ 微生物生长曲线测定系统
- ✓ 微生物鉴定仪
- ✓ 微生物菌种资源信息管理系统
- ✓ 超低温自动化样本库

系统代谢工程发展趋势

- ✓ 以代谢工程为基础
- ✓ 结合组学工具
- ✓ *in silico*代谢模拟
- ✓ 遗传、基因组工程
- ✓ 高通量筛选

代谢设计：从简单到复杂
流量优化：从静态到动态
机器学习：从代谢设计到流量优化

合成生物学（Synthetic Biology）

人工设计、合成生物体。

- ✓ 依赖化学合成
- ✓ 智能化、自动化、标准化的设计
- ✓ 人工创造全新的或增强的生物体
- ✓ 可以满足人类生物育种的需要

从头设计合成生物的技术基础:

小分子合成、大分子合成、细胞结构装配。

创造生命最核心的是什么

基因水平：基因的智能解析和人工设计

优化、增强原有基因

从头设计新基因：

蛋白质结构与功能关系的模型

综合运用各学科的技术手段

局部代谢水平：人工增强生物体功能

细胞基础上增强/添加生物功能

底盘细胞的设计合成

新代谢通路的合成：模块化代谢路径设计

通用化底盘细胞

稳定、强壮、可操作

精简、清晰、可控制

全基因组水平：从头设计合成生物基因组

病毒基因组的人工合成

原核生物基因组的人工合成

真核生物基因组的人工合成

合成生物学其他研究方向

碱基/密码子水平

基因/基因组水平

染色体水平

细胞水平

组织结构/个体水平

生态系统水平

原始细胞：

人工合成的基因组需要置入一个活体细胞，以启动基因组的工作。

人造细胞的构建：

自上而下：精简已有的细胞，构建最简化细胞。

自下而上：将生物分子以多种机能的方式拼接成细胞结构，具有近似活细胞的某些特征

生态系统的构建

开放性人工生态系统

封闭式人工生态系统

安全性：

新种可能引发难以预见的负面效应，要进行严格的安全性论证。